

Weiterer Verlauf des Moduls

Phase 2



THM
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Phase 2: Bewertungsphase

Phase 2: Ablauf



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

- Ziel ist der Angriff auf unbekannte Systeme im Lab “OFFSEC Phase 2”
- Keine Infos über die Systeme
 - Kein About-Text
 - Kein Guided-Mode
 - Keine Write-Ups im Internet
 - Nur den Namen der Maschine, Linux und Schwierigkeitsgrad
- Pro Gruppe noch zwei Termine
 - Gruppe A - 17.06. und 01.07
 - Gruppe B - 24.06. und 08.07
- Abschlussbericht
 - Folien folgen & Beispielbericht*

Phase 2: Abschlussbericht



THM
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Abgabetermin ist der 26.07.2026 um 23.59 Uhr

Phase 2: Ablauf



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

CAMPUS
GIESSEN

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Veranstaltungszeiten & Termine				Sommersemester 2026				A		B													
April 26				Mai 26				Juni 26				Juli 26				August 26				September 26			
01. Mi.	S			01. Fr.	Maifeiertag			01. Mo.				01. Mi.	5	3	01. Sa.	P		01. Di.					
02. Do.	S			02. Sa.				02. Di.			8	02. Do.		12	02. So.			02. Mi.					
03. Fr.	Karfreitag			03. So.				03. Mi.	3		8	03. Fr.			03. Mo.			03. Do.					
04. Sa.				04. Mo.				04. Do.		Fronleichnam		04. Sa.			04. Di.			04. Fr.					
05. So.	Ostersonntag			05. Di.				05. Fr.	S			05. So.			05. Mi.			05. Sa.					
06. Mo.	Ostermontag			06. Mi.	2	4		06. Sa.				06. Mo.			06. Do.		B1	06. So.					
07. Di.	E			07. Do.				07. So.				07. Di.			07. Fr.			07. Mo.					
08. Mi.	E			08. Fr.				08. Mo.				08. Mi.	5	13	08. Sa.			08. Di.			B4		
09. Do.	E			09. Sa.				09. Di.				09. Do.			09. So.			09. Mi.					
10. Fr.	E			10. So.				10. Mi.			9	10. Fr.			10. Mo.			10. Do.					
11. Sa.				11. Mo.				11. Di.				11. Sa.			11. Di.			11. Fr.					
12. So.				12. Di.			5	12. Fr.				12. So.			12. Mi.			12. Sa.					
13. Mo.	Vorlesungsbeginn			13. Mi.	2		5	13. Sa.				13. Mo.			13. Do.			13. So.					
14. Di.		1		14. Do.		Christi Himmelfahrt		14. So.				14. Di.			14. Fr.			14. Mo.	P				
15. Mi.			1	15. Fr.	S			15. Mo.				15. Mi.		14	15. Sa.			15. Di.	P				
16. Do.				16. Sa.				16. Di.				16. Do.			16. So.			16. Mi.	P				
17. Fr.				17. So.				17. Mi.	4	10	1	17. Fr.		Vorlesungsende	17. Mo.			17. Do.	P				
18. Sa.				18. Mo.				18. Do.				18. Sa.			18. Di.			18. Fr.	P				
19. So.				19. Di.				19. Fr.				19. So.			19. Mi.			19. Sa.	P				
20. Mo.				20. Mi.	3		6	20. Sa.				20. Mo.	P		20. Do.			20. So.					
21. Di.		1	2	21. Do.				21. So.				21. Di.	P		21. Fr.			21. Mo.	P				
22. Mi.				22. Fr.				22. Mo.				22. Mi.	P	6	22. Sa.			22. Di.	P				
23. Do.				23. Sa.				23. Di.				23. Do.	P		23. So.			23. Mi.	P				
24. Fr.				24. So.		Pfingstsonntag		24. Mi.	4	11	2	24. Fr.	P		24. Mo.			24. Do.	P				
25. Sa.				25. Mo.		Pfingstmontag		25. Do.				25. So.			25. Di.			25. Fr.	P				
26. So.				26. Di.	S			26. Fr.				26. So.			26. Mi.			26. Sa.	P				
27. Mo.				27. Mi.	S		7	27. Sa.				27. So.			27. Do.			27. So.					
28. Di.				28. Do.	S			28. So.				28. Di.	P		28. Fr.			28. Mo.	S				
29. Mi.		1	3	29. Fr.	S			29. Mo.				29. Mi.	P		29. Sa.			29. Di.	S				
30. Do.				30. Sa.				30. Di.				30. Do.	P		30. So.			30. Mi.	S				

Phase 2: Abschlussbericht



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

CAMPUS
GIESSEN

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Zur Dokumentation der Bewertungsphase, gilt es einen Abschlussbericht* anzufertigen:

- LaTeX
- Deckblatt mit Namen und Matrikelnummer
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellarische Übersicht mit Maschinennamen, Flags und Punkten
- Writeups der einzelnen Maschinen
 - “About-Text”, ähnlich wie in Phase 1
 - Writeup
 - **Flagbeweis** - Screenshot mit vollständiger Shell und “cat flag.txt && date”
 - Mitigation / Gegenmaßnahme
- Sorgfalt hinsichtlich korrekter Rechtschreibung und konsistentem Format / Design
- Wir behalten uns vor, bis zu **10 Punkte bei Nichteinhaltung abzuziehen**

**Ein Beispielbericht folgt und findet sich auch mit diesem Foliensatz im Moodlekurs*

Phase 2: Nicht gültige Flagbeweise



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

CAMPUS
GIESSEN

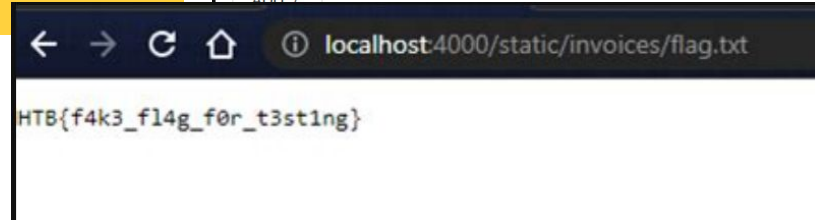
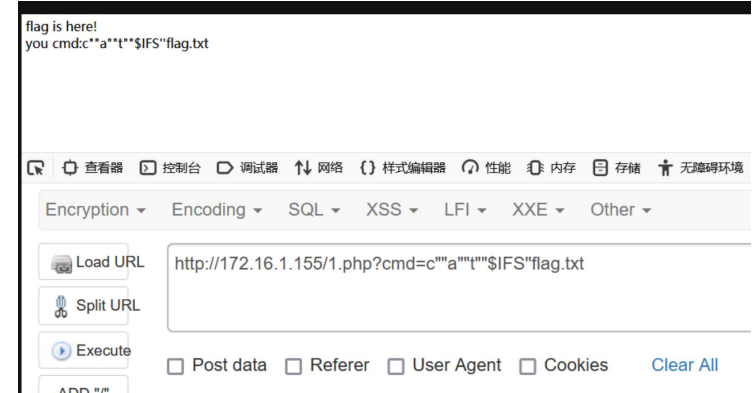
MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Add comment

[user@allpencilz.com]
/var/www/html/site: \$
.
..
flag.txt

Add comment



*Mehr Beispiele im FAQ

Phase 2: Gültiger Flagbeweis



Die Ausgabe der Flag hat zu erfolgen in einem Terminal mit:

- User: Vollständige TTY-Shell (sprich mit Python stabilisiert, Username etc.)
- Root: Vollständige SSH-Verbindung zum Target

Zusätzlich ist der Zeitstempel mittels `&& date` auszugeben, sodass der vollständige Befehl `cat flag.txt && date` verwendet wird.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat flag.txt && date  
VEhNe0NyNGNrMW42X3oxcCRfMXNfMzQkeXl5e  
Wed Dec 17 12:18:01 PM CET 2025
```


Phase 2: Punkteverteilung



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Schwierigkeit	Punkte pro Maschine	Anzahl an Maschinen	Maximal erreichbare Punkte
Easy (E)	10	8	50 (5 Maschinen)
Medium (M)	13	7	39 (3 Maschinen)
Hard (H)	15	1	15

- **Punkte** entsprechen der (möglichen*) **Note** in Prozent, bedeutet:
>100 Punkte == 100%
- (Viele) Maschinen haben User und Root-Flag. Flags geben jeweils 50% der Maschinenpunkte.
 - Bei nur einer Flag 100%.
 - Beispiel: Userflag von Easy Maschine gibt 5 Punkte

**Siehe Folie "Phase 2: Abschlussbericht"*

Phase 2: Beispielrechnung



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Schwierigkeit	Punkte pro Maschine	Anzahl an Maschinen	Maximal erreichbare Punkte
Easy (E)	10	8	55 (5 Maschinen)
Medium (M)	13	7	39 (3 Maschinen)
Hard (H)	15	1	15

- 5 Easy (50 P), 3 Medium (39), 1 Hard (15 P) = 104P = 100% = 1,0 (+ 4 Abschlussbericht BP*)
- 5 Easy (50 P), 3 Medium (39), ½ Hard (7,5 P) = 96,5P = 96,5% = 1,0
- 2 Easy (20 P), 2 Medium (26 P), 1 Hard (15 P) = 61P = 61% = 3,3
- **6 Easy (50 P)** , 2 Medium (26 P) = 76 P = 76% = 2,3 (Hier wird eine Easy Maschine nicht gewertet)
- 3 Easy (30 P) , **4 Medium (39 P + 10 P)** = 79 P = 79% = 2,1 (Hier wird eine Medium Maschine als Easy Maschine gewertet)

Phase 2: Verbotene Exploits



TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN



CAMPUS
GIESSEN

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

- Wiederkehrende “God-Exploits”
- Keine Exploits ≥ 2025
- Liste verbotener und erlaubter Exploits in Moodle
- Keine 100% Vollständigkeit, Änderungen jederzeit vorbehalten, werden jedoch über THM-Connect bekannt gegeben
- Im Zweifel nachfragen

Erlaubte/Nötige CVE (sollten bei nur einer Maschine funktionieren):

CVE-2023-03**

CVE-2022-247**

CVE-2023-275**

CVE-2021-34**

CVE-2020-109**

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Bekannte CVEs die NICHT verwendet werden dürfen!

CVE-2021-4034 PWNKit (<https://github.com/ly4k/PwnKit>)

CVE-2021-4034 (PolKit)

CVE-2021-3560 (PolKit)

CVE-2023-4911 (LooneyTuneables)

CVE-2024-6387 (regreSSHion)

CVE-2010-4258 (full-nelson)

Exploit Suggester von Metasploit

Auszug (!!!) Moodle Stand 03.06.2025

Sie haben weiterhin Zugriff auf die Maschinen und Module der 1. Phase

Fragen? -> FAQ

Ansonsten kommt nun der Beispielbericht

Viel Erfolg und viel Spaß!

Bei Problemen:

TryHarder!*

**und wenn es dann noch immer nicht will: Melden!*